

MÔ TẢ ĐỒ ÁN THỰC TẬP LẬP TRÌNH A

ĐỀ TÀI 14E

1. Tên đề tài:

Xây dựng ứng dụng Thương mại điện tử dịch vụ cho thuê (Rental service e-commerce app) trên điện thoại thông minh (smartphone).

Mục tiêu:

- Xây dựng ứng dụng Thương mại điện tử dịch vụ cho thuê trực tuyến (Rental service e-commerce app).
- Hỗ trợ người thuê: xem danh mục, tìm kiếm/lọc sản phẩm/dịch vụ, quản lý giỏ hàng/đơn hàng (xem, thêm, xem, sửa, xóa số lượng sản phẩm/dịch vụ), quản lý và theo dõi đơn hàng/giao hàng cho thuê, thanh toán online, xem lịch sử mua hàng.
- Hỗ trợ người cho thuê: đăng sản phẩm/dịch vụ (hình ảnh, mô tả, giá), quản lý sản phẩm/dịch vụ, đơn hàng, thanh toán, giao hàng đến người dùng, thống kê doanh thu cho thuê.
- Hệ thống quản lý: người dùng, danh mục, sản phẩm/dịch vụ, giỏ hàng/đơn hàng, thanh toán online, giao hàng, review/feedback, ...
- Người dùng có thể review/feedback/chat (với admin/người cho thuê).
- Admin phản hồi người dùng: mail, chat, ...
- Báo cáo và thống kê.

2. Mô tả yêu cầu đề tài

Ngày nay điện thoại cầm tay thông minh (smartphone) đã trở nên phổ biến với tất cả mọi người. Phần mềm ứng dụng trên điện thoại đã trở nên phổ biến và đây cũng là xu hướng phát triển phần mềm của giới lập trình viên chuyên nghiệp cũng như không chuyên.

Đề tài này nhằm nâng cao kỹ năng lập trình, cũng như khả năng phân tích, thiết kế và xây dựng một ứng dụng thực tiễn cho sinh viên. Sinh viên sẽ phải chủ động tự tìm hiểu, tự nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình, cài đặt môi trường phát triển và lập trình ứng dụng trên hệ điều hành điện thoại thông minh. Giảng viên phụ trách chỉ hướng dẫn về phương pháp thực hiện, thuật toán. Đặc biệt giảng viên không cầm tay chỉ việc, không hướng dẫn viết code... nhằm giúp sinh viên hình thành khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề và đặc biệt là khả năng hoàn thành một sản phẩm bằng chính năng lực của mình dựa trên những kiến thức đã học được trong thời gian đã qua.

Yêu cầu Sinh viên:

- + Học xong môn lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu.
- + Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
- + Áp dụng các kiến thức đã học về phát triển ứng dụng di động vào thực tiễn, đồng thời linh hoạt lựa chọn và triển khai các công nghệ phù hợp cho frontend, backend, thiết kế cơ sở dữ liệu (database) và thiết kế giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng (UI/UX).
- + Khả năng làm việc nhóm.

3. Yêu cầu chức năng

1. Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, lưu và xử lý dữ liệu.

2. Người dùng (User)

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất (Login, Logout, ...).
- Xây dựng các chức năng của người cho thuê: đăng sản phẩm/dịch vụ cho thuê, quản lý sản phẩm/dịch vụ, quản lý đơn hàng cho thuê, quản lý giao hàng, doanh thu người cho thuê.
- Hiện thực chức năng người thuê: xem danh mục, tìm kiếm/ lọc sản phẩm/dịch vụ, quản lý giỏ hàng/đơn hàng (xem, thêm, xóa, sửa, xóa số lượng sản phẩm/dịch vụ), quản lý và theo dõi đơn hàng, thanh toán online, xem lịch sử thuê.
- Người dùng có thể review/feedback/ chat (với admin/người cho thuê).

3. Quản trị viên (Admin)

- Quản lý người dùng (xem, thêm, sửa, xóa, phân quyền, bảo mật,...).
- Quản lý danh mục: (xem, thêm, sửa, xóa) danh mục, sản phẩm/dịch vụ cho thuê, giỏ hàng/đơn hàng thuê, trạng thái sản phẩm thuê/trả, thanh toán.
- Phản hồi người dùng: mail, chat, ...
- Thống kê: người dùng, sản phẩm cho thuê, doanh thu người cho thuê/app.

4. Thiết kế giao diện và các chức năng chính của ứng dụng

- Giao diện ứng dụng: Home, Categories, Products/Services for rent/Cars for rent/Things for rent, Cart/Order, Checkout, Order tracking, Payment, Review/Feedback, History, Profile,...
- Màn hình trang chủ (Home) dễ nhìn, dễ hiểu và có thể chứa các thanh navbar, menu, sidebar, search để điều hướng dữ liệu.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu mẫu, quản lý dữ liệu (xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm/lọc dữ liệu, hình ảnh).
- Báo cáo và thống kê: số lượng, doanh thu, biểu đồ trực quan (Column, Pie, Line).
- Nhập/xuất file PDF, Excel (nếu có): dữ liệu, hình ảnh, báo cáo.

THANG ĐIỂM CHẤM ĐỒ ÁN THỰC TẬP LẬP TRÌNH A

STT	Nội dung	Điểm (100%)
1	Phân tích yêu cầu & thiết kế ứng dụng	10
2	Thiết kế cơ sở dữ liệu, giải pháp lưu dữ liệu, hình ảnh, xử lý dữ liệu	10
3	Thiết kế giao diện và các chức năng người dùng (user)	15
4	Thiết kế giao diện và các chức năng người quản trị (admin)	15
5	Thiết kế giao diện và các chức năng chính của ứng dụng	15
6	Review/feedback	10
7	Chat/tích hợp AI	10
8	Kiểm thử	5
9	Các tính năng sáng tạo	5
10	Các tính năng nâng cao (đa nền tảng: Android, iOS)	5

Lưu ý: Yêu cầu trình bày quyền báo cáo, slide báo cáo, demo đúng chuẩn và rõ ràng.
Nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào đều nhận điểm 0.

Hết.